



NEXORA

DATA ACADEMY

Formation Power BI

De zéro absolu au dashboard professionnel

Manuel pédagogique complet — 12 chapitres, exercices corrigés, mini-projets, annexes DAX, checklist de publication et lexique.

Édition du 9 octobre 2026

Sommaire

Cliquez sur un chapitre pour y accéder ; les signets PDF reproduisent la même navigation dans votre lecteur.

Chapitre 1 — Comprendre la Business Intelligence	5
Chapitre 2 — Power BI Desktop et premier rapport	7
Chapitre 3 — Sources, Excel, SQL et Power Query	9
Chapitre 4 — Relations et modèle en étoile	11
Chapitre 5 — Mesures, colonnes calculées et agrégations DAX	13
Chapitre 6 — DAX : logique, contexte, filtres et temps	15
Chapitre 7 — Statistiques descriptives et choix des visuels	18
Chapitre 8 — Filtres, segments, drill-through et expérience utilisateur	20
Chapitre 9 — Power BI Service, publication et actualisation	21
Chapitre 10 — Sécurité et gouvernance	23
Chapitre 11 — Projet guidé : cockpit commercial	25
Chapitre 12 — Projet final et portfolio	26
Annexe A — Référence DAX essentielle	27
Annexe B — Checklist avant publication	28
Annexe C — Lexique illustré (48 termes)	29

Comment utiliser ce manuel

La progression suit toujours le même mouvement : **comprendre** → **observer** → **manipuler** → **pratiquer** → **appliquer** → **approfondir**. Ne sautez pas directement aux formules DAX. Un calcul juste sur un mauvais modèle reste un mauvais résultat.

Dans l'application NEXORA, chaque module se termine par un **quiz auto-corrigé de 3 questions** avec explications : validez le quiz avant de marquer le module terminé, puis exportez votre progression depuis l'onglet Ressources si vous changez de navigateur.

Chaque chapitre contient : objectifs, prérequis, notions, démonstration, formules, erreurs fréquentes, bonnes pratiques, exercices et mini-projet. Les mentions **Capture à insérer** décrivent précisément l'image à réaliser dans la version de Power BI Desktop utilisée.

Parcours et projet fil rouge

Module	Sujet	Livrable
1	Business Intelligence	Fiche de cadrage
2	Power BI Desktop	Premier rapport
3	Sources et Power Query	Requête nettoyée
4	Modèle en étoile	Modèle relationnel
5	Mesures et agrégations DAX	Socle de KPI
6	Contexte, filtres et temps	Analyse N / N-1
7	Statistiques et visualisation	Page d'analyse
8	Interactions et UX	Rapport navigable
9	Power BI Service	Rapport publié
10	Sécurité et gouvernance	Matrice des habilitations
11	Projet guidé commercial	Cockpit de direction
12	Projet final	Dashboard de portfolio

Jeu de données fil rouge

Le projet utilise une table de faits **F_Ventes** et quatre dimensions :

- **F_Ventes** : IDVente, DateVente, IDProduit, IDClient, IDRegion, Quantite, Montant, Cout ;
- **D_Produit** : IDProduit, Produit, Categorie, Segment, PrixUnitaire ;
- **D_Client** : IDClient, Client, Secteur, Ville ;
- **D_Region** : IDRegion, Region, Pays ;
- **D_Date** : Date, Année, Mois, NumMois, Trimestre.

Granularité de F_Ventes : une ligne représente une ligne de vente pour un produit, un client et une date. Cette phrase doit être écrite avant toute mesure.

Fichiers d'exercice fournis (dossier **data/**)

Fichier	Contenu	Exercices concernés
contoso_exercice.csv	F_Ventes — 12 ventes Contoso (produits, régions, montants)	Modules 1 à 9 et 11
contoso_exercice.xlsx	Même table Ventes au format Excel (feuille unique)	Module 2 — import Excel
notes_exercice.csv	F_Notes — 30 notes d'élèves (classes, matières, dates)	Modules 5 et 7 (agrégations, médiane)
commandes_exercice.csv	F_Commandes — 24 commandes avec DelaiJours et statuts, dont deux retards extrêmes (38 et 47 jours)	Modules 6 et 7 (statut, P90, écart-type)
habilitations_exercice.csv	Table Habilitations — e-mail, rôle et région de 10 utilisateurs	Module 10 (RLS dynamique)

Les deux retards extrêmes de `commandes_exercice.csv` sont volontaires : ils servent à observer l'écart entre moyenne et médiane, puis à calculer un percentile 90.

Chapitre 1 — Comprendre la Business Intelligence

Objectifs

À la fin du chapitre, vous saurez définir donnée, information, indicateur et décision ; expliquer le rôle de Power BI ; et décrire les étapes d'un projet analytique.

Prérequis

Aucun. Le chapitre s'adresse à une personne qui n'a jamais ouvert Power BI.

Introduction

Une organisation produit des données lorsqu'elle vend un produit, enregistre une absence, reçoit une note ou paie une facture. Une donnée isolée est une trace. La Business Intelligence, ou **BI**, organise ces traces afin d'aider quelqu'un à prendre une décision.

La différence peut se résumer ainsi :

- **Donnée** : 120 unités vendues le 12/09/2026 ;
- **Information** : les ventes de la gamme A progressent de 18 % ;
- **Décision** : renforcer le stock de la gamme A dans la région Nord.

Power BI n'est pas un décideur automatique. C'est un ensemble d'outils qui prépare, modélise, analyse et présente la donnée.

Notions fondamentales

Les trois briques de Power BI

- 1 **Power BI Desktop** est l'atelier local : connexion aux sources, Power Query, modèle, DAX et rapport.
- 2 **Power BI Service** est l'espace web : publication, partage, actualisation, applications et gouvernance.
- 3 **Power BI Mobile** permet de consulter les rapports sur téléphone ou tablette.

Une comparaison simple : Desktop est la cuisine, le Service est le restaurant et le rapport est le menu servi au bon public.

Le cycle d'un projet BI

- 1 Partir d'une décision à améliorer.
- 2 Identifier les sources et leur propriétaire.
- 3 Nettoyer et transformer les données.
- 4 Construire un modèle fiable.
- 5 Créer des mesures et vérifier les résultats.
- 6 Concevoir une expérience de lecture.
- 7 Publier, sécuriser, actualiser et maintenir.

Démonstration pratique

Prenez la phrase « Je veux un dashboard des ventes » et transformez-la en cahier des charges :

- 1 Qui consultera le rapport ?

- 2 Quelle décision doit être prise chaque semaine ?
- 3 Quels produits, régions et périodes doivent être comparés ?
- 4 Quelle source fait foi ?
- 5 À quelle fréquence la donnée doit-elle être actualisée ?

Capture à insérer

Un schéma en cinq blocs : **Sources** → **Power Query** → **Modèle** → **Rapport** → **Power BI Service**, avec une courte légende sous chaque bloc.

Formule / indicateur clé

```
Variation % = DIVIDE([Ventes N] - [Ventes N-1], [Ventes N-1], 0)
```

DIVIDE protège le calcul lorsque la valeur de référence vaut zéro. Le troisième argument **0** est la valeur de remplacement.

Erreurs fréquentes

- Construire des graphiques avant d'identifier les décisions à éclairer.
- Utiliser un KPI sans définition écrite.
- Présenter une donnée comme certaine sans vérifier sa source, sa date ou sa couverture.

Bonnes pratiques

- Écrire un mini-dictionnaire métier avant de commencer.
- Limiter la page principale aux indicateurs utiles à la décision.
- Afficher la source et la date d'actualisation.

Exercices

Guidé : choisissez une activité réelle et écrivez trois décisions, trois questions d'analyse et un indicateur pour chaque question.

Autonome : une direction d'école demande « un rapport des élèves ». Proposez quatre indicateurs, leur définition et la décision associée.

Correction indicative : taux d'assiduité → contacter les élèves à risque ; effectif par niveau → anticiper les classes ; moyenne par matière → organiser le soutien ; évolution des inscriptions → ajuster la communication.

Mini-projet

Rédigez une fiche de cadrage d'une page : contexte, public, décisions, indicateurs, sources, fréquence, confidentialité et résultat attendu.

Chapitre 2 — Power BI Desktop et premier rapport

Objectifs

Installer Desktop, repérer les vues Rapport / Données / Modèle, importer un fichier Excel ou CSV et produire un premier visuel.

Prérequis

Chapitre 1 et un fichier de données. Aucun prérequis en programmation.

Notions fondamentales

Dans la **vue Rapport**, on place les visuels. Dans la **vue Données**, on inspecte les lignes et les types. Dans la **vue Modèle**, on voit les relations. Le fichier **.pbix** conserve le modèle, les requêtes, les mesures et les pages de rapport.

Une colonne déposée dans un visuel peut être agrégée par Somme, Moyenne, Nombre, Nombre distinct ou ne pas être résumée. Le choix doit correspondre à la question.

Démonstration : Excel vers Power BI

- 1 Ouvrir Power BI Desktop.
- 2 Choisir **Accueil** → **Obtenir les données** → **Excel**.
- 3 Sélectionner **contoso_exercice.xlsx** (fourni dans **data/**).
- 4 Dans le navigateur, cocher **Ventes** puis choisir **Transformer les données** si la source doit être nettoyée, ou **Charger** si elle est déjà propre.
- 5 Dans la vue Rapport, choisir un histogramme.
- 6 Déposer **Categorie** dans l'axe et **Montant** dans les valeurs.
- 7 Ajouter un titre et activer les étiquettes de données.
- 8 Enregistrer sous **Contoso_Premier_Rapport.pbix**.

Résultat attendu : les barres représentent le chiffre d'affaires de chaque catégorie et une infobulle indique la valeur au survol.

Capture à insérer

L'interface Desktop : ruban en haut, icônes Rapport / Données / Modèle à gauche, canevas au centre, volets Données, Visualisations et Filtres à droite.

Formule

`Total Ventes = SUM(F_Ventes[Montant])`

- **Total Ventes** est le nom de la mesure.
- **=** affecte le calcul au nom.
- **SUM** additionne.
- **F_Ventes[Montant]** désigne la colonne Montant de la table F_Ventes.

Erreurs fréquentes

- Importer une feuille Excel avec plusieurs titres, sous-totaux et cellules fusionnées.

- Mettre une colonne texte dans Valeurs et obtenir un comptage inattendu.
- Oublier d'enregistrer le `.pbix`.

Bonnes pratiques

Nommer les tables, contrôler les types, préférer les tables Excel nommées aux plages libres et masquer les colonnes techniques qui ne servent pas au lecteur.

Exercices

Guidé : créez une carte `Total Ventes`, un histogramme par région et un tableau des ventes récentes. Vérifiez le total avec Excel.

Autonome : importez un fichier de dépenses et produisez une carte du total, un visuel par catégorie et un tableau des dix dernières dépenses.

Correction : `Montant` doit être numérique, `Date` doit être de type Date et le visuel par catégorie doit appliquer une agrégation cohérente.

Mini-projet

Livrez une page « Première lecture » : trois cartes KPI, deux visuels, un titre, une période et une note indiquant la source.

Chapitre 3 — Sources, Excel, SQL et Power Query

Objectifs

Importer différentes sources, nettoyer une table, comprendre les étapes appliquées, distinguer Ajouter et Fusionner et lire le langage M.

Prérequis

Savoir importer un fichier et reconnaître une colonne numérique, texte ou date.

Comprendre Power Query

Power Query agit **avant** le modèle. Chaque clic crée une étape enregistrée et rejouable : c'est une recette de nettoyage. Une requête n'est pas seulement un résultat ; c'est la description de la transformation entre la source et la table finale.

Sources courantes

- **Excel** : idéal pour un prototype ou une petite source structurée ; utiliser des tables nommées.
- **CSV** : vérifier séparateur, encodage, décimales et en-têtes.
- **Dossier** : pratique pour empiler des fichiers mensuels de même structure.
- **SQL Server** : adapté aux volumes, aux sources partagées et aux requêtes contrôlées.
- **SharePoint, API, services cloud** : documenter identifiants, propriétaire et fréquence.

Ajouter ou Fusionner ?

- **Ajouter des requêtes** empile des lignes ayant les mêmes colonnes : janvier + février.
- **Fusionner des requêtes** rapproche des colonnes grâce à une clé : ventes + nom du produit.

Démonstration : nettoyer les ventes

- 1 **Accueil** → **Transformer les données**.
- 2 Sélectionner **Montant** → Type → Nombre décimal.
- 3 Sélectionner **DateVente** → Type → Date.
- 4 Supprimer les doublons sur **IDVente**.
- 5 Appliquer **Format** → **Supprimer les espaces** sur **Produit**.
- 6 Remplacer les valeurs nulles de **Quantite** par zéro uniquement si cette règle est validée par le métier.
- 7 Renommer les étapes importantes dans le volet **Étapes appliquées**.
- 8 **Fermer et appliquer**.

Exemple SQL

Une sélection limitée à la source peut réduire les données transférées :

```
SELECT DateVente, IDProduit, IDClient, Montant
FROM dbo.Ventes
WHERE DateVente >= '2026-01-01';
```

Ne sélectionnez pas * par habitude. Importer uniquement les colonnes utiles simplifie le modèle.

Exemple M

```
Table.Propre = Table.TransformColumns(
```

```
Source,  
{"Produit", Text.Trim, type text}}  
)
```

`Table.TransformColumns` reçoit une table, la colonne à modifier, la fonction `Text.Trim` puis le type attendu. Il n'est pas nécessaire de devenir programmeur : savoir lire les fonctions générées aide à diagnostiquer une erreur.

Capture à insérer

L'éditeur Power Query avec l'aperçu central et le volet **Étapes appliquées** affichant `Source`, `Type modifié`, `Doublons supprimés` et `Texte nettoyé`.

Erreurs fréquentes

- Corriger manuellement le fichier source au lieu de rendre la transformation reproductible.
- Changer les types après des calculs qui dépendent déjà de ces types.
- Utiliser Fusionner pour empiler des mois, ou Ajouter pour enrichir une ligne.

Bonnes pratiques

Renommer les requêtes, désactiver le chargement des requêtes intermédiaires, conserver une étape par intention et documenter les hypothèses de nettoyage.

Exercices

Guidé : normalisez une colonne Ville contenant `Paris`, `paris` et `Paris` ; remplacez les vides de Quantité et contrôlez le nombre de lignes.

Autonome : combinez trois fichiers mensuels, extraire le mois du nom de fichier et comparez le total avant / après.

Correction : utiliser Ajouter pour empiler les fichiers ; contrôler les types et conserver une colonne Mois ; écrire dans une note le total attendu et le total obtenu.

Mini-projet

Créez un pipeline de qualité sur une table volontairement imparfaite : dates mixtes, espaces, doublons, nulls et erreurs. Livrez la requête propre et la liste des règles.

Chapitre 4 — Relations et modèle en étoile

Objectifs

Distinguer faits et dimensions, définir la granularité, créer une relation 1:* et éviter les chemins ambigus.

Prérequis

Plusieurs tables propres et une clé d'identification.

Notions fondamentales

La **table de faits** contient les événements mesurables. La **dimension** décrit ces événements. Dans un modèle en étoile, la table de faits est au centre et les dimensions sont autour.

Une relation 1:* signifie qu'une ligne unique de la dimension correspond à plusieurs lignes dans le fait. Par exemple, un produit peut apparaître dans de nombreuses ventes, mais une vente référence un seul produit.

Démonstration

- 1 Ouvrir la vue Modèle.
- 2 Relier D_Produit[IDProduit] à F_Ventes[IDProduit].
- 3 Vérifier Cardinalité : **Un à plusieurs (1:*)**.
- 4 Vérifier Direction de filtrage : **Unique**, de la dimension vers le fait.
- 5 Relier D_Date[Date] à F_Ventes[DateVente].
- 6 Créer une table calendrier si nécessaire et la marquer comme table de dates.
- 7 Tester : le segment **Categorie** doit modifier **Total Ventes**.

Table calendrier

```
D_Date = CALENDAR(DATE(2025,1,1), DATE(2026,12,31))
```

On ajoute ensuite des colonnes d'année, de mois, de trimestre et de numéro de mois. Triez le nom du mois par NumMois pour éviter l'ordre alphabétique.

Capture à insérer

La vue Modèle avec F_Ventes au centre, reliée à D_Date, D_Produit, D_Client et D_Region, chaque relation affichant 1 du côté dimension et * du côté fait.

Erreurs fréquentes

- Relier deux tables sur une colonne non unique.
- Créer des relations bidirectionnelles partout.
- Mélanger les descriptions et les faits dans une table géante.
- Oublier d'indiquer la granularité d'une table.

Bonnes pratiques

Préfixer D_ et F_, masquer les clés techniques, conserver un modèle simple et utiliser une vraie dimension Date pour toutes les analyses temporelles.

Exercices

Guidé : dessinez le modèle d'une école avec `F_Notes`, `D_Etudiant`, `D_Matiere`, `D_Classe` et `D_Date`.

Autonome : repérez les relations nécessaires dans un modèle d'achats : commandes, fournisseurs, articles, dates et entrepôts.

Correction : les dimensions sont du côté `1`, les événements du côté `*`; une commande peut contenir plusieurs lignes, un article peut figurer dans plusieurs lignes.

Mini-projet

Livrez un modèle de ventes sans relation ambiguë, avec calendrier marqué et document de granularité des tables.

Chapitre 5 — Mesures, colonnes calculées et agrégations DAX

Objectifs

Choisir le bon objet de calcul, créer un socle de mesures et utiliser les fonctions d'agrégation.

Prérequis

Un modèle en étoile correctement relié.

Mesure ou colonne calculée ?

Une **mesure** est calculée à l'affichage selon les filtres ; elle est idéale pour un KPI. Une **colonne calculée** est évaluée ligne par ligne lors de l'actualisation ; elle sert à créer une catégorie stable. Une **table calculée** crée une table dans le modèle ; elle est utile pour des besoins ciblés de modélisation.

Fonctions d'agrégation

Fonction	Rôle	Exemple
SUM	Additionner une colonne numérique	SUM(F_Ventes[Montant])
AVERAGE	Moyenne des valeurs	AVERAGE(F_Notes[Note])
MIN / MAX	Plus petite / plus grande valeur	MAX(F_Ventes[DateVente])
COUNT	Compter des valeurs numériques	COUNT(F_Ventes[IDCommande])
COUNTA	Compter les valeurs non vides	COUNTA(D_Client[Client])
DISTINCTCOUNT	Compter les valeurs uniques	DISTINCTCOUNT(F_Ventes[IDClient])
COUNTRROWS	Compter les lignes d'une table	COUNTRROWS(F_Ventes)

Démonstration : créer un socle de KPI

Dans le volet Données, clic droit sur **F_Ventes** → **Nouvelle mesure** :

```
Total Ventes = SUM(F_Ventes[Montant])
Quantité Totale = SUM(F_Ventes[Quantite])
Clients Uniques = DISTINCTCOUNT(F_Ventes[IDClient])
Commandes = DISTINCTCOUNT(F_Ventes[IDCommande])
Panier Moyen = DIVIDE([Total Ventes], [Commandes], 0)
```

Déposez les trois premières mesures dans des cartes. Filtrez par région et vérifiez que les résultats changent.

Lire une formule

Dans **Clients Uniques = DISTINCTCOUNT(F_Ventes[IDClient])** : le nom est à gauche, la fonction indique l'opération et la référence entre crochets indique la colonne concernée. Une mesure doit être nommée comme un résultat métier, pas comme un détail technique.

Capture à insérer

Le clic droit sur la table **F_Ventes**, le choix **Nouvelle mesure** et la barre de formule affichant **Total Ventes = SUM(...)**.

Erreurs fréquentes

- Créer une colonne calculée pour un total global.
- Utiliser **COUNT** sur une colonne texte.
- Compter les lignes au lieu des clients uniques.
- Laisser Power BI choisir une agrégation sans la vérifier.

Bonnes pratiques

Créer des mesures atomiques puis les réutiliser, formater les devises et pourcentages, classer les mesures dans un dossier d'affichage et masquer les colonnes techniques.

Exercices

Guidé : créez Total Ventes, Panier Moyen, Clients Uniques et Produits Vendus. Testez-les par mois.

Autonome : avec **F_Notes**, créez Moyenne Générale, Note Max, Nombre d'Évaluations et Étudiants Uniques.

Correction : **AVERAGE(F_Notes[Note]), MAX(F_Notes[Note]), COUNTROWS(F_Notes)** et **DISTINCTCOUNT(F_Notes[IDEtudiant])**.

Mini-projet

Construisez une page KPI commercial avec chiffre d'affaires, commandes, panier moyen, marge et clients uniques, accompagnés d'une table de contrôle par région.

Chapitre 6 — DAX : logique, contexte, filtres et temps

Objectifs

Comprendre le contexte de filtre, utiliser **CALCULATE**, **FILTER**, **ALL**, les fonctions logiques et les comparaisons temporelles.

Prérequis

Chapitre 5 et table de dates continue et reliée.

Le contexte de filtre

Une mesure ne calcule pas forcément tout le modèle. Dans une carte filtrée sur la région Nord et le mois de mars, elle s'évalue dans ce contexte. Le même calcul peut donc produire une valeur différente selon le visuel.

Fonctions de filtrage

CALCULATE

```
Ventes Premium =  
CALCULATE(  
    [Total Ventes],  
    D_Produit[Segment] = "Premium"  
)
```

CALCULATE reçoit une expression puis ajoute ou modifie un contexte. C'est la fonction centrale de DAX pour les analyses conditionnelles.

FILTER

```
Ventes Positives =  
CALCULATE(  
    [Total Ventes],  
    FILTER(F_Ventes, F_Ventes[Montant] > 0)  
)
```

FILTER renvoie une table qui respecte une condition. Utilisez-le lorsque le filtre nécessite une logique plus détaillée.

ALL

```
Part du Total =  
DIVIDE(  
    [Total Ventes],  
    CALCULATE([Total Ventes], ALL(D_Produit[Categorie])),  
    0  
)
```

ALL retire le filtre indiqué. Il est utile pour une part du total ou un rang, mais peut ignorer un filtre attendu.

Fonctions logiques

```
Statut =  
SWITCH(  
    [Total Ventes],  
    [Total Ventes] > 1000000, "Gros client",  
    [Total Ventes] > 500000, "Moyen client",  
    [Total Ventes] > 100000, "Petit client",  
    "Autre"
```

```

TRUE(),
[Variation %] > 0.1, "Dépassé",
[Variation %] >= -0.1, "Stable",
"A surveiller"
)

```

IF traite deux cas. **SWITCH** rend plusieurs cas plus lisibles. **AND** exige deux conditions vraies, **OR** une seule et **NOT** inverse une condition.

```

Risque =
IF(
    AND([Marge %] < 0.1, [Variation %] < 0),
    "Oui",
    "Non"
)

```

Analyse temporelle

```

Ventes N-1 =
CALCULATE(
    [Total Ventes],
    DATEADD(D_Date[Date], -1, YEAR)
)

Variation % =
DIVIDE([Total Ventes] - [Ventes N-1], [Ventes N-1], 0)

Ventes Cumulées =
TOTALYTD([Total Ventes], D_Date[Date])

```

Démonstration

- 1 Créer **Ventes N-1**.
- 2 Créer **Variation %**.
- 3 Placer Année et Mois sur un graphique.
- 4 Ajouter les deux mesures.
- 5 Ajouter une carte de variation et la formater en pourcentage.
- 6 Tester une année et un mois précis.

Capture à insérer

La barre de formule avec autocomplétion sur **CALCULATE**, puis un visuel montrant les courbes N et N-1.

Erreurs fréquentes

- Utiliser **ALL** sans mesurer l'effet sur les segments.
- Filtrer la table de faits alors qu'une dimension convient.
- Comparer des périodes de longueurs différentes.
- Construire des **IF** imbriqués impossibles à relire.

Bonnes pratiques

Décomposer les calculs, tester chaque mesure dans une carte et un tableau, utiliser **DIVIDE**, et documenter le contexte attendu.

Exercices

Guidé : créez la part du total par catégorie et vérifiez que les catégories totalisent 100 %.

Autonome : créez un statut **Fort**, **Stable** ou **À surveiller** avec **SWITCH(TRUE())**.

Correction : `SWITCH(TRUE(), [Variation %] > 0.1, "Fort", [Variation %] >= -0.1, "Stable", "À surveiller")`.

Mini-projet

Livrez une page d'analyse temporelle avec N, N-1, variation, cumul annuel et alerte sur les régions sous -10 %.

Chapitre 7 — Statistiques descriptives et choix des visuels

Objectifs

Décrire une distribution, distinguer moyenne et médiane, choisir un visuel adapté et construire une page lisible.

Prérequis

Mesures DAX fonctionnelles et données contrôlées.

Statistiques descriptives

- **Effectif** : nombre d'observations.
- **Somme** : total des valeurs.
- **Moyenne** : total divisé par le nombre d'observations ; sensible aux valeurs extrêmes.
- **Médiane** : valeur qui sépare les observations en deux groupes ; plus robuste aux extrêmes.
- **Minimum / maximum** : bornes observées.
- **Étendue** : maximum moins minimum.
- **Écart-type** : dispersion autour de la moyenne.
- **Percentile** : seuil en dessous duquel se trouve une proportion d'observations.

Pour un délai de livraison, une moyenne de 9 jours peut cacher quelques commandes à 90 jours. La médiane et le percentile 90 complètent l'analyse.

Formules utiles

```
Moyenne Délai = AVERAGE(F_Commandes[DelaiJours])
Médiane Délai = MEDIAN(F_Commandes[DelaiJours])
Ecart Type = STDEV.P(F_Commandes[DelaiJours])
P90 Délai = PERCENTILEX.INC(F_Commandes, F_Commandes[DelaiJours], 0.9)
```

Toujours préciser l'unité et le périmètre : « médiane des délais livrés, commandes de 2026 ».

Choisir un visuel

Question	Visuel
Comment cela évolue ?	Courbe
Que compare-t-on ?	Barres triées
Quelle est la répartition ?	Histogramme ou boîte à moustaches
Où se situe l'écart ?	Carte, si les données géographiques sont fiables
Quel est le niveau actuel ?	Carte KPI avec cible
Quel détail faut-il vérifier ?	Tableau ou matrice

Un camembert ne convient que pour quelques parts d'un même total. Les visuels 3D et les jauges décoratives sont généralement à éviter.

Démonstration

- 1 Placer trois cartes : Total Ventes, Variation %, Marge %.

- 2 Ajouter une courbe des ventes par mois.
- 3 Ajouter des barres horizontales par région, triées décroissantes.
- 4 Ajouter un segment Année.
- 5 Utiliser une couleur neutre pour le contexte et une couleur d'accent pour l'alerte.
- 6 Rédiger des titres qui portent un message : « Le Nord accélère au T3 » plutôt que « Ventes ».

Capture à insérer

Le volet Visualisations avec Axe X, Axe Y, Légende, Valeurs et le panneau Format ouvert sur les titres et étiquettes.

Erreurs fréquentes

- Confondre moyenne et médiane.
- Mettre trop de visuels sur une page.
- Utiliser le rouge et le vert comme seules informations.
- Tronquer un axe et exagérer visuellement une variation.

Bonnes pratiques

Limiter une page à une intention, aligner les objets, conserver trois couleurs principales, ajouter des unités et tester la lisibilité à 100 %.

Exercices

Guidé : remplacez huit visuels redondants par cinq visuels hiérarchisés et reformulez leurs titres.

Autonome : pour un suivi de stock, choisissez cinq visuels et justifiez chacun.

Correction indicative : KPI stock critique, barres des produits à réapprovisionner, courbe de l'évolution, matrice par entrepôt et tableau de contrôle.

Mini-projet

Refondez la page de votre premier rapport en une page « Vue dirigeant ». Ajoutez une annotation sur le fait le plus important.

Chapitre 8 — Filtres, segments, drill-through et expérience utilisateur

Objectifs

Configurer les interactions, créer une page de détail, organiser la navigation et prendre en compte l'accessibilité.

Notions

- **Filtre de page** : s'applique à une page.
- **Filtre de rapport** : s'applique au rapport entier.
- **Segment** : filtre visible et manipulable par le lecteur.
- **Info-bulle** : détail au survol.
- **Drill-through** : passage vers une page détaillée en conservant un contexte.
- **Signet et bouton** : navigation ou état enregistré d'une page.

Démonstration : détail Produit

- 1 Créer une page **Détail Produit**.
- 2 Déposer **D_Produit[NomProduit]** dans la zone Drill-through.
- 3 Ajouter une carte Total Ventes et un tableau de transactions.
- 4 Depuis la page d'analyse, clic droit sur un produit → Drill-through.
- 5 Ajouter un bouton Retour.
- 6 Utiliser **Format** → **Modifier les interactions** pour vérifier quels visuels filtrent ou surlignent les autres.

Capture à insérer

Le ruban **Modifier les interactions** avec les icônes Filtrer, Surligner et Aucun au-dessus des visuels.

Bonnes pratiques UX

Afficher la période et les filtres actifs, limiter les segments aux questions fréquentes, prévoir une navigation claire et des textes alternatifs. Un rapport doit fonctionner au clavier et conserver un contraste suffisant.

Exercices

Guidé : ajoutez un segment Année, un segment Catégorie, une info-bulle avec Marge et un drill-through Client.

Autonome : concevez une navigation de trois pages avec boutons Accueil, Analyse et Détail.

Correction : chaque page doit pouvoir être quittée sans utiliser le bouton Retour du navigateur ; les filtres doivent agir uniquement sur les visuels attendus.

Mini-projet

Dessinez le parcours d'un utilisateur depuis un KPI en alerte jusqu'à la transaction expliquant l'écart.

Chapitre 9 — Power BI Service, publication et actualisation

Objectifs

Publier, distinguer rapport / modèle sémantique / tableau de bord / application, configurer l'actualisation et partager avec méthode.

Notions fondamentales

Desktop construit, Service diffuse. Un espace de travail est un environnement d'équipe avec des rôles et un cycle de publication. Une application regroupe du contenu validé destiné à des lecteurs.

Une actualisation relance les requêtes et recharge le modèle. Une source locale peut nécessiter une **passerelle**, tandis qu'une source cloud nécessite des identifiants et une fréquence correctement configurés.

Démonstration

- 1 Enregistrer le **.pbix**.
- 2 Cliquer sur **Publier** et sélectionner l'espace de travail de test.
- 3 Ouvrir le rapport dans Service.
- 4 Comparer trois KPI avec Desktop.
- 5 Ouvrir les paramètres du modèle sémantique.
- 6 Vérifier les identifiants et l'historique d'actualisation.
- 7 Tester un rafraîchissement manuel.
- 8 Partager uniquement avec un utilisateur ou groupe autorisé.

Capture à insérer

Le bouton **Publier** de Desktop, la sélection de l'espace de travail et le message de publication réussie dans Service.

Erreurs fréquentes

- Partager « toute personne ayant le lien » sans validation.
- Publier dans un espace personnel un rapport destiné à une équipe.
- Ne pas tester l'actualisation après publication.

Bonnes pratiques

Nommer l'espace, le rapport, le propriétaire et la fréquence ; ajouter une page À propos ; documenter la date et vérifier Service, pas seulement Desktop.

Exercices

Guidé : publiez un rapport de test et rédigez sa fiche : propriétaire, URL, source, fréquence, résultat d'actualisation.

Autonome : définissez les rôles d'une équipe de 25 commerciaux : construction, validation, lecture et alerte.

Correction indicative : analystes contributeurs, responsable BI propriétaire, commerciaux lecteurs, direction validatrice, alerte au propriétaire et à l'administrateur.

Mini-projet

Livrez une version en ligne contrôlée, un accès lecteur et une fiche de mise à disposition.

Chapitre 10 — Sécurité et gouvernance

Objectifs

Comprendre les droits, mettre en place une sécurité au niveau des lignes, documenter les données sensibles et construire une checklist de confiance.

Sécurité au niveau des lignes

La **RLS** limite les lignes visibles selon l'utilisateur connecté. Un responsable régional peut voir sa région sans créer une copie du rapport.

Une table d'habilitation dynamique peut contenir **Email** et **Region**. Elle se relie au modèle et utilise l'identité de l'utilisateur :

```
UtilisateurCourant = USERPRINCIPALNAME()
```

Pour un prototype, un rôle statique peut filtrer ainsi :

```
D_Region[Region] = "Nord"
```

Dans Service, testez un compte lecteur réel. Un administrateur peut avoir un comportement différent et ne doit pas être votre seul test.

Capture à insérer

Modélisation → **Gérer les rôles**, avec un rôle **Region_Nord** et l'expression de filtre visible.

Gouvernance

La gouvernance couvre les droits, mais aussi le propriétaire, le glossaire, la qualité, la traçabilité, la durée de conservation et le cycle de revue.

Checklist

- Source et fréquence visibles.
- KPI définis et validés.
- Droits minimaux nécessaires.
- Données personnelles minimisées ou protégées.
- Propriétaire identifié.
- Plan en cas d'échec d'actualisation.
- Revue des habilitations programmée.

Erreurs fréquentes

- Tester la RLS avec un compte administrateur qui voit tout.
- Protéger le rapport sans protéger le fichier source.
- Oublier les changements de poste et les départs.

Exercices

Guidé : créez la matrice d'accès d'un rapport RH pour direction, managers, RH et collaborateurs.

Autonome : concevez une RLS pour quatre régions avec deux responsables par région. Expliquez le risque d'un filtre codé en dur.

Correction : une table d'habilitations et `USERPRINCIPALNAME()` évitent de multiplier les rôles et permettent une gestion dynamique.

Mini-projet

Réalisez l'audit de confiance de votre rapport et ajoutez une page Méthode avec source, date, définitions, limites et contact.

Chapitre 11 — Projet guidé : cockpit commercial

Brief

La direction veut comprendre pourquoi le chiffre d'affaires du dernier trimestre varie selon les régions. Elle attend une vue synthétique, une analyse par produit et un détail exportable.

Livrables

- modèle en étoile documenté ;
- mesures **Total Ventes**, **Marge**, **Marge %**, **Clients Uniques**, **Ventes N-1**, **Variation %** ;
- page Vue dirigeant ;
- page Analyse produit ;
- page À propos ;
- note avec cinq contrôles de cohérence.

Plan de livraison

- 1 **Cadrage** : définir chaque KPI.
- 2 **Données** : nettoyer et typer.
- 3 **Modèle** : relations et calendrier.
- 4 **Calculs** : mesures atomiques, puis indicateurs dérivés.
- 5 **Récit** : synthèse, analyse, détail et navigation.
- 6 **Contrôle** : chiffres, filtres, accessibilité, partage.

Capture à insérer — vue dirigeant du cockpit

Afficher la page « Vue dirigeant » : trois cartes KPI en haut (chiffre d'affaires, variation N-1, marge %), une courbe mensuelle à gauche, des barres comparant les régions à droite, un segment Période en haut à droite et une annotation sur le point saillant.

Contrôles minimum

- total des ventes comparé à la source ;
- nombre de lignes avant / après nettoyage ;
- filtre d'une région vérifié manuellement ;
- période sans donnée testée ;
- valeur de N-1 contrôlée sur un mois connu.

Exercice

Présentez le rapport en cinq minutes : problème, message principal, preuve, action recommandée et limites.

Correction attendue

La présentation doit commencer par une conclusion et non par une description de chaque graphique. Exemple : « La région Sud décroche sur la catégorie X au T3 ». Montrez ensuite la preuve et proposez une action.

Chapitre 12 — Projet final et portfolio

Mission

Choisissez ventes, stocks, RH, éducation, finance, agriculture ou un projet d'activité personnelle. Le sujet importe moins que la qualité de la démarche.

Grille d'évaluation

Critère	Attendu	Poids
Besoin et récit	Public et décisions explicites	20 %
Données et modèle	Power Query et étoile fiables	25 %
DAX et qualité	Mesures justes et contrôles	25 %
Design et usage	Hiérarchie, interactions, accessibilité	20 %
Gouvernance	Source, sécurité, actualisation, limites	10 %

Capture à insérer — dashboard final de la soutenance

Montrer le dashboard final (3 à 4 pages visibles dans l'onglet de pages) avec, en incrustation, une capture de la vue Modèle en étoile. Utiliser un compte de démonstration : aucune donnée nominative ne doit apparaître.

Checklist finale

- 1 Le besoin tient en une phrase.
- 2 Chaque relation et mesure a une raison d'être.
- 3 Les résultats ont été comparés à une source.
- 4 Les filtres ne créent pas de surprise.
- 5 La date de rafraîchissement est visible.
- 6 Le rapport peut être repris par quelqu'un d'autre.
- 7 Aucune donnée personnelle réelle n'est exposée dans le portfolio.

Soutenance en sept minutes

- Minute 1 : contexte et décision.
- Minutes 2-3 : vue d'ensemble et message principal.
- Minutes 4-5 : exploration d'un écart.
- Minute 6 : modèle, mesure ou contrôle qui rend le résultat fiable.
- Minute 7 : recommandation, limites et prochaine étape.

Mini-projet final

Publiez le dashboard, sa documentation et votre présentation. Ajoutez les captures au portfolio en anonymisant les données et en indiquant clairement ce qui est réel, simulé ou confidentiel.

Annexe A — Référence DAX essentielle

```
-- Agrégations
Total = SUM(F_Ventes[Montant])
Moyenne = AVERAGE(F_Ventes[Montant])
Minimum = MIN(F_Ventes[Montant])
Maximum = MAX(F_Ventes[Montant])
Valeurs = COUNT(F_Ventes[IDCommande])
NonVides = COUNTA(D_Client[Client])
Uniques = DISTINCTCOUNT(F_Ventes[IDClient])
Lignes = COUNTROWS(F_Ventes)

-- Logique
Alerte = IF([Stock] < [Seuil], "Réapprovisionner", "OK")
Statut = SWITCH(TRUE(), [Variation %] > .1, "Fort", [Variation %] >= -.1, "Stable", "Faible")
Test Composé = IF(AND([Marge %] < .1, [Variation %] < 0), "Risque", "Normal")

-- Filtres
Ventes Premium = CALCULATE([Total], D_Produit[Segment] = "Premium")
Ventes Positives = CALCULATE([Total], FILTER(F_Ventes, F_Ventes[Montant] > 0))
Part Total = DIVIDE([Total], CALCULATE([Total], ALL(D_Produit)), 0)

-- Taux protégés
Marge % = DIVIDE([Marge], [Total Ventes], 0)
Taux Remplissage = DIVIDE([Lignes Remplies], [Lignes Totales], 0)

-- Temps
N-1 = CALCULATE([Total], DATEADD(D_Date[Date], -1, YEAR))
N-1 Même Période = CALCULATE([Total], SAMEPERIODLASTYEAR(D_Date[Date]))
Cumul Annuel = TOTALYTD([Total], D_Date[Date])
```

Règles de lecture

- Une mesure dynamique répond au contexte du visuel.
- **CALCULATE** modifie ce contexte.
- **FILTER** renvoie une table filtrée.
- **ALL** retire des filtres.
- **DIVIDE** est plus sûr que **/** lorsque zéro est possible.
- **SAMEPERIODLASTYEAR** compare à la période équivalente de N-1 (table Date obligatoire).
- Les fonctions temporelles exigent une table Date continue et reliée.

Annexe B — Checklist avant publication

- ☐ Le besoin, le public et la décision sont écrits.
- ☐ Les colonnes ont les bons types.
- ☐ Les doublons, valeurs nulles et erreurs sont traités.
- ☐ La granularité des faits est connue.
- ☐ Le modèle est en étoile.
- ☐ Les relations sont testées.
- ☐ Les mesures sont nommées et formatées.
- ☐ Les totaux ont été rapprochés d'une source.
- ☐ Les titres portent un message.
- ☐ Les unités, dates et filtres sont visibles.
- ☐ Le rapport est lisible au clavier et avec un contraste suffisant.
- ☐ La page À propos indique source, propriétaire et actualisation.
- ☐ Les rôles et accès ont été testés avec un compte lecteur.
- ☐ L'actualisation est planifiée et son échec est surveillé.

Un dashboard professionnel n'est pas celui qui montre le plus de choses. C'est celui qui permet à la bonne personne de prendre une meilleure décision, avec confiance.

Annexe C — Lexique illustré (48 termes)

Cette annexe est **générée automatiquement** depuis le lexique de l'application NEXORA (`app.js`) à chaque construction du manuel.

TERME	DÉFINITION SIMPLE
Actualisation	Relancer les requêtes pour recharger le modèle avec les données les plus récentes. Elle peut être manuelle ou planifiée dans Power BI Service.
Agrégation	Résumer plusieurs valeurs en un seul résultat. Exemples : SUM pour additionner, AVERAGE pour la moyenne, DISTINCTCOUNT pour les valeurs uniques.
Ajouter des requêtes	Empiler des lignes de tables qui ont les mêmes colonnes : janvier + février + mars. À ne pas confondre avec Fusionner.
Application Power BI	Regroupement web de rapports et pages validés, destiné à un public de lecteurs avec un accès simple.
Axe	Zone d'un visuel qui accueille les catégories ou les dates. Exemple : les mois le long d'une courbe.
Business Intelligence (BI)	Méthodes et outils qui transforment les données en informations utiles à la décision. Le tableau de bord n'est pas le décideur : il éclaire celui qui décide.
Cadrage	Définir le besoin, le public, les décisions, les sources et la fréquence avant de construire. Une demande comme « un dashboard » devient une question précise.
CALCULATE	Fonction centrale de DAX : évalue une mesure dans un contexte de filtre modifié. Exemple : le total des ventes mais seulement pour le segment Premium.
Carte KPI	Visuel qui affiche une valeur clé, souvent avec une variation. Sert à attirer l'œil sur le niveau actuel d'un indicateur.
Colonne calculée	Colonne ajoutée au modèle, calculée ligne par ligne à l'actualisation. Utile pour créer un libellé ou un segment stable.
Contexte de filtre	Ensemble des filtres actifs autour d'une mesure (segments, page, visuel). La même mesure donne un résultat différent selon ce contexte.
Contexte de ligne	Point de vue d'une formule de colonne sur une ligne donnée. Une colonne calculée s'évalue ligne par ligne ; une mesure s'évalue selon les filtres.
DAX	Langage des formules de Power BI. Il ressemble à Excel mais travaille sur des tableaux entiers et réagit aux filtres du rapport.
Dimension	Table de description qui répond à qui, quoi, quand, où : produit, client, date, région. Elle filtre la table de faits.
DirectQuery	Mode de connexion qui interroge la source à la volée, sans copier les données. Utile pour la fraîcheur, au prix d'une dépendance à la source.
DIVIDE	Division protégée contre le dénominateur nul. Préférée à « / » pour un taux : DIVIDE(a, b, 0) renvoie 0 si b vaut zéro.
Drill-through	Passage d'une vue synthétique vers une page de détail en gardant le contexte sélectionné. Exemple : clic droit sur un produit → transactions détaillées.
Drill-down	Descendre dans une hiérarchie d'un visuel : année → trimestre → mois, puis remonter.
Espace de travail	Espace web partagé où une équipe publie et gouverne son contenu, avec des rôles (membre, contributeur, lecteur...).
Écart-type	Mesure de dispersion autour de la moyenne. Un écart-type élevé signale des valeurs très hétérogènes.
Étapes appliquées	Historique des transformations dans Power Query. Chaque étape est rejouée à la prochaine actualisation : c'est la recette de nettoyage.
Filtre de page	Filtre qui s'applique à tous les visuels d'une page. Exemple : afficher uniquement le trimestre en cours.
Filtre de rapport	Filtre qui s'applique à toutes les pages du rapport. Utile pour restreindre tout le rapport à une période ou une entité.

TERME	DÉFINITION SIMPLE
Fusionner des requêtes	Rapprocher des colonnes de deux tables grâce à une clé commune, comme une jointure. Exemple : ajouter le nom du produit aux ventes.
Gateway (passerelle)	Pont sécurisé entre Power BI Service et une source de données située sur le réseau local de l'organisation.
Granularité	Ce qu'une ligne d'une table représente. Dans F_Ventes : une ligne de vente pour un produit, un client et une date. À écrire avant toute mesure.
Import (mode)	Mode de connexion qui charge une copie des données dans le modèle. C'est le mode le plus courant et le plus rapide à l'affichage.
Info-bulle	Détail affiché au survol d'un élément. Elle complète un visuel sans l'encombrer.
KPI	Indicateur clé relié à une décision. Sans décision associée, un chiffre reste un simple affichage.
Langage M	Langage des requêtes Power Query. L'interface génère le code : le lire suffit pour diagnostiquer une étape.
Médiane	Valeur qui sépare la distribution en deux moitiés. Contrairement à la moyenne, elle résiste aux valeurs extrêmes.
Mesure	Calcul dynamique évalué selon les filtres du visuel. Idéale pour les KPI : elle ne stocke pas de résultat dans le modèle.
Modèle en étoile	Organisation avec une table de faits au centre et des dimensions autour. Simple à lire et aux filtres prévisibles.
Modèle sémantique	Couche de données publiée dans Service qui alimente les rapports, les scores et les connections partagées.
N-1	Période précédente : mois précédent, trimestre précédent ou année précédente. La référence d'une comparaison temporelle.
Percentile	Seuil en dessous duquel se trouve une proportion d'observations. Le P90 d'un délai indique le délai dépassé par 10 % des cas.
Power BI Desktop	Application locale où l'on connecte, modèle, calcule et dessine le rapport. Le fichier de travail s'appelle .pbix.
Power BI Service	Plateforme web où l'on publie, partage, actualise et administre les rapports.
Power Query	Moteur de connexion et de transformation : il nettoie et structure les données avant le modèle.
Requête	Recette qui décrit le passage de la source à une table prête à l'emploi : quelles étapes, dans quel ordre.
RLS (Row-Level Security)	Sécurité au niveau des lignes : chaque utilisateur ne voit que les lignes qui le concernent. Exemple : un responsable ne voit que sa région.
Segment	Filtre visible et manipulable par le lecteur, posé sur un visuel ou une page.
Signet (bookmark)	État d'un rapport enregistré (filtres, visibilité) auquel on peut revenir en un clic.
SWITCH(TRUE())	Motif DAX lisible pour plusieurs conditions : les cas sont évalués dans l'ordre, comme une pile de règles.
Table calculée	Table créée par une formule DAX, calculée à l'actualisation. À réserver aux besoins ciblés de modélisation.
Table de dates	Table continue d'un jour à l'autre, reliée au fait et marquée comme table de dates. Indispensable pour N-1 et les cumuls.

TERME	DÉFINITION SIMPLE
Table de faits	Table des événements mesurables : une ligne par vente, note ou commande. Elle contient les mesures et les clés étrangères.
Visuel	Élément graphique du rapport : courbe, barres, carte, matrice. Chaque visuel répond à une question précise.

Retrouvez ces termes interactivement dans l'application, onglet **Ressources** → **Lexique**.